

MILESTONE 2

Kelompok: *bismillahSelesai*

Nomor Kelompok: *G13*

List Anggota Kelompok:

1. *Faishal Ahmad Nurdin - 13525027*
2. *Aditya Rasyid - 13525039 (Ketua)*
3. *Nathaniel Marvelo - 13525107*
4. *Abdur Rauuf Fawaaz - 13525117*

PROGRESS

1. COMPLETED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1.	turn.pl	13525027, 13525107 & 13525117
2.	startGame.pl	13525039 & 13525107
3.	card.pl	13525027 & 13525027
4.	player.pl	13525039
5.	gameLogic.pl	13525027, 13525107 & 13525117
6.	utils.pl	13525107
7.	endGame.pl	13525039
8.	main.pl	13525117

2. ONGOING TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
----	------	------------------------

--	--	--

3. UNSTARTED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1.	saveLoad	-
2.	Bonus	-

RANCANGAN FAKTA

1. card.pl

No	Fakta	Deskripsi
1.	warna(Warna)	Menyatakan warna kartu
2.	jenis(Jenis)	Menyatakan jenis kartu normal
3.	wildJenis(Jenis)	Menyatakan jenis kartu wild

2. player.pl

No	Fakta	Deskripsi
1.	:- dynamic(player/1).	Menyimpan nama pemain
2.	:- dynamic(currentPlayer/1).	Menyimpan pemain yang sedang mendapat giliran.
3.	:- dynamic(cards/2).	Menyimpan kartu yang dimiliki pemain
4.	:- dynamic(points/2).	Menyimpan poin tiap pemain
5.	:- dynamic(playerOrder/2).	Menyimpan urutan pemain
6.	:- dynamic(numPlayers/1).	Menyimpan jumlah pemain

7.	<code>:- dynamic(saidUni/1).</code>	Menyimpan status apakah pemain menyebutkan UNI atau tidak
----	-------------------------------------	---

3. `utils.pl`

No	Fakta	Deskripsi
1.	<code>shuffle([],[]).</code>	Digunakan untuk inisiasi shuffle
2.	<code>getElement([Element _], 0, Element)., appendElement([], Element, [Element])., getLength([], 0)., updateElement([_ Tail], 0, NewElement, [NewElement Tail])., reverseHelper([], Accumulator, Accumulator).</code>	Didapatkan dari handbook

4. `gameLogic.pl`

No	Fakta	Deskripsi
1.	<code>kartuValid(kartu(hitam, wild),_).</code>	Jika kartu wild selalu valid
2.	<code>kartuValid(kartu(hitam, wild_draw_four), _).</code>	Jika kartu wild_draw_four selalu valid

5. `turn.pl`

No	Fakta	Deskripsi
1.	<code>hitungKartu([],0).</code>	Base case
2.	<code>listHand([],[]).</code>	Base case
3.	<code>ambilDariHand(0, [H _], H).</code>	Base case
5.	<code>delete_element([_ Tail], 0, Tail).</code>	Base case

6. `startGame.pl`

No	Fakta	Deskripsi
1.	<code>:- dynamic(discardPile/1).</code>	Menyimpan tumpukan kartu yang sudah dimainkan.
2.	<code>:- dynamic(gameStarted/0).</code>	Menandakan permainan sudah dimulai.
3.	<code>:- dynamic(tempFind/1).</code>	Menyimpan hasil pencarian sementara.

7. endGame.pl

No	Fakta	Deskripsi
1.	<code>:- dynamic(finalScore/2).</code>	Menyimpan skor final tiap peserta

8. main.pl

No	Fakta	Deskripsi
-		

RANCANGAN RULE

1. card.pl

No	Rule	Deskripsi
1.	<code>kartu(Warna,Jenis)</code>	Kartu normal
2.	<code>kartu(hitam,Jenis)</code>	Kartu wild

2. player.pl

No	Rule	Deskripsi
----	------	-----------

1.	intializeFirstPlayer	Menginisialisasi pemain pertama
2.	getNextPlayer	Mendapatkan pemain selanjutnya
3.	passTurn	Mengganti giliran pemain
4.	displayPlayers	Menampilkan daftar pemain
5.	tampilPlayer	Helper displayPlayers untuk mencetak daftar pemain secara urut

3. utils.pl

No	Rule	Deskripsi
1.	findKartu	Digunakan untuk mengambil kartu dengan goal yang akan ditentukan.
2.	shuffle	Untuk shuffle (digunakan pada shuffle pemain dan shuffle kartu)
3.	getIndex, getElement, appendElement, getLength, updateElement, deleteElement, reverseList	Didapatkan dari handbook

4. gameLogic.pl

No	Rule	Deskripsi
1.	kartuValid	Pengecekan validitas kartu dengan aturan: 1) wildfour tidak boleh setelah wildfour, 2) +2 tidak boleh setelah +2, dan 3) warna/jenis harus sama (kecuali untuk wild)
2.	bisaDimainkan	Validasi apakah kartu boleh dimainkan dengan rule yang telah

		dibuat sebelumnya (kartuValid)
3.	ambilKartuUmum	Digunakan untuk mengambil kartu dengan jumlah yang akan ditentukan dan mengupdate hand
4.	tambahKartu	Mengupdate hand setelah mengambil kartu (helper)
5.	printAmbilKartu	Digunakan untuk menampilkan kartu yang diambil player
6.	helperAmbil	Helper untuk mengambil kartu dari deck
7.	balikUrutan	Membalik urutan bermain player (untuk efek kartu reverse)
8.	efekReverse, efekSkip, efekDrawTwo, efekWild, efekDrawFour	Efek-efek dari kartu

5. turn.pl

No	Rule	Deskripsi
1.	mainkanKartu	Pemain memilih satu kartu. Jika kartu tidak valid (bisaDimainkan = false), maka pemain diminta memilih kembali Jika (bisaDimainkan = true) maka kartu akan dimainkan dan efek dari kartu tersebut akan langsung diterapkan Lalu giliran berakhir dan lanjut ke giliran pemain selanjutnya
2.	ambilKartu	Program memberikan kartu secara acak kepada pemain, dengan ketentuan : 1. Jika pemain tidak memiliki kartu yang bisa dimainkan atau

		tidak mau memainkan kartu, maka akan diberikan 1 kartu 2. Jika pemain sebelumnya memainkan draw two, maka akan diberikan 2 kartu 3. Jika pemain sebelumnya memainkan wild four, maka akan diberikan 4 kartu Setelah kartu diambil, giliran pemain berakhir dan lanjut ke pemain berikutnya
3.	lihatCommand	Melihat daftar perintah yang dapat digunakan/ditulis pemain pada giliran tersebut
4.	lihatKartu	Melihat daftar kartu yang dimiliki pemain
5.	cekInfo	Memeriksa informasi terkait status permainan, seperti : 1. kartu teratas pada discard pile 2. Nama & urutan setiap pemain 3. Jumlah kartu yang dimiliki setiap pemain
6.	tantang	Ketika pemain mengeluarkan wild_draw_four, pemain selanjutnya akan melakukan tantang. Jika menang, pemain yang mengeluarkan wild_draw_four mendapat 6 kartu, tetapi jika kalah, pemain selanjutnya akan mendapat 4 kartu
7.	uni	Ketika kartu pemain sisa 2, pemain memainkan kartu sekaligus mengucapkan Uni. Namun, jika kartu pemain masih lebih dari 2, pemain mendapat 1 kartu penalti.
8.	tangkap	Menangkap player yang tidak mengucapkan Uni.

6. startGame.pl

No	Rule	Deskripsi
1.	startGame	Inisialisasi awal, reset data lama, menjalankan bagian-bagian lainnya, output mengenai jalannya permainan (bagian awal saja)
2.	inisialisasiPlayer	Inisialisasi pemain, meliputi mengecek jika jumlah pemain memenuhi syarat ($2 \leq N \leq 4$), randomize urutan pemain, dan menuliskan urutan pemain
3.	namaUnik	Memastikan bahwa nama yang diinput player unik
4.	inputNamaPlayer	Untuk input nama pemain
5.	writeList	Untuk menuliskan elemen pada list
6.	distribusiKartu	Untuk distribusi kartu pada pemain
7.	ruleDistribusi	Untuk membagi 7 kartu pada tiap pemain
8.	inisialisasiDiscardPile	Inisiasi discard pile, hanya angka, random (dari 0-9), dan output kartu awal

7. endgame.pl

No	Rule	Deskripsi
1.	endGame	Mengakhiri permainan ketika terdapat pemain yang telah menghabiskan seluruh kartunya, kemudian menampilkan pemenang dan hasil akhir permainan.

2.	hitungSemuaPoin	Menghitung total poin sisa kartu seluruh pemain dan menyimpan hasilnya untuk penentuan ranking.
3.	hitungPoin([K T],Total)	menghitung jumlah poin dari seluruh kartu suatu pemain.
4.	nilaiKartu(Kartu,Nilai)	Menentukan nilai poin dari setiap jenis kartu (angka, special card, dan wild card).
5.	tampilKartu(Cards)	Menampilkan daftar kartu yang masih dimiliki pemain
6.	tampilRanking	Menampilkan urutan pemain berdasarkan total poin akhir.
7.	cariPeringkat(N,Pemain)	Menentukan pemain yang menempati peringkat ke-N berdasarkan skor akhir.

8. main.pl

No	Rule	Deskripsi
1.	main	Main 😊